

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

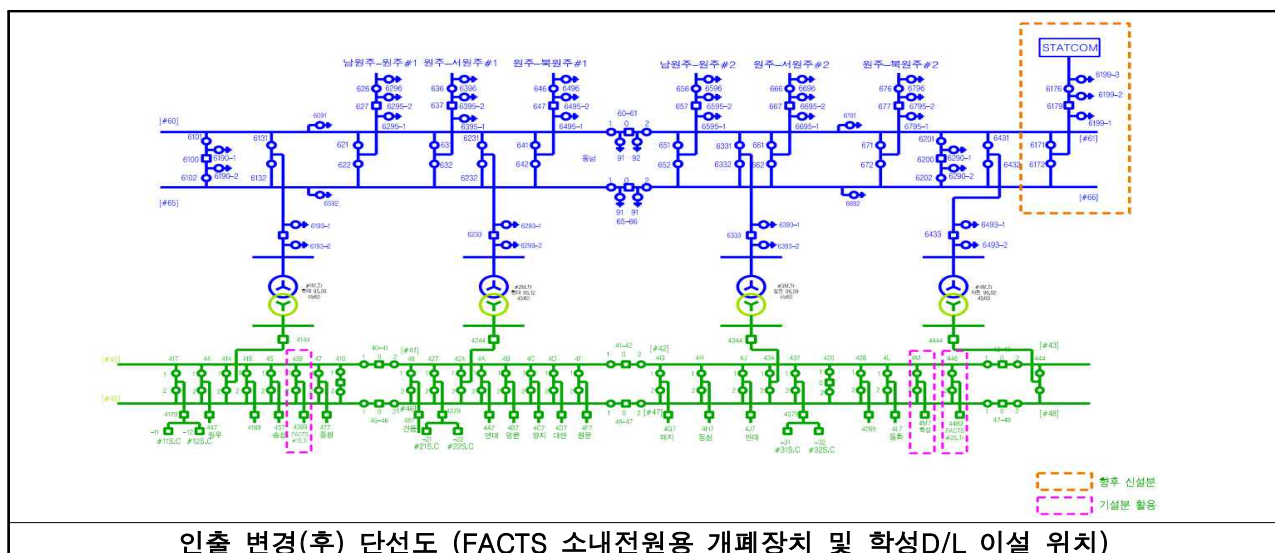
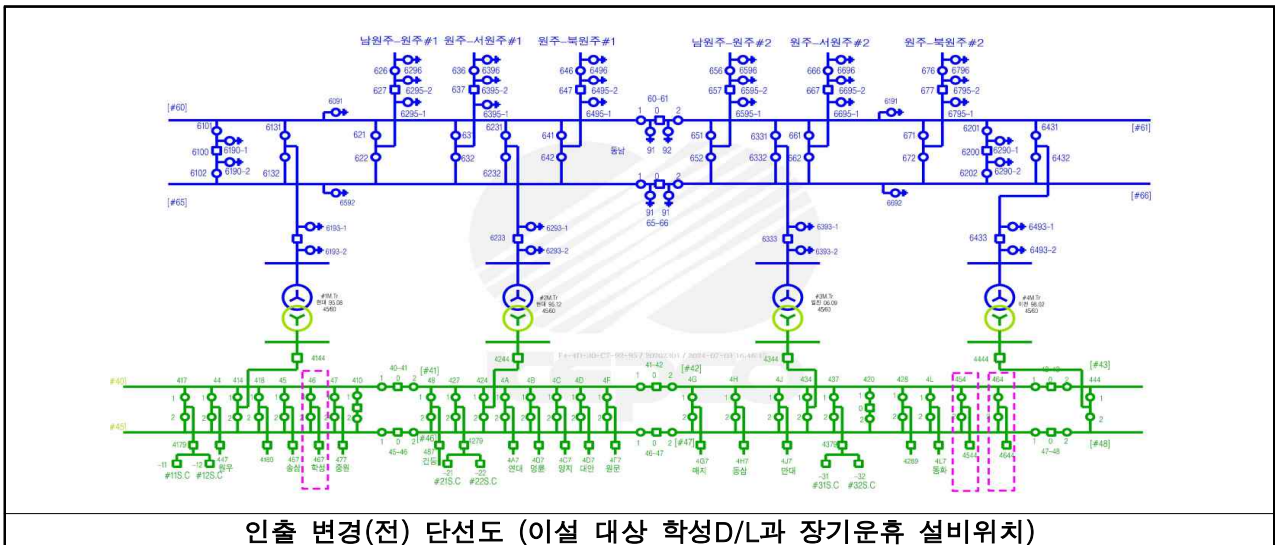
제 목 : 23kV 운휴 개폐장치 활용 및 배전선로 인출변경을 통한 예산 절감
관 계 부 서 : 강원본부 원주전력지사
모 범 직 원 : 강원본부 원주전력지사 변전운영팀 대리 장승준
내 용

위 사람은 2019년 6월부터 현재까지 강원본부 원주전력지사 변전운영팀에서 근무하면서 다양한 업무 경험과 지식을 바탕으로 강원 지역의 안정적인 전력공급을 위한 변전설비 운영 업무를 수행하고 있으며, 설비계획 변경에 따른 23kV 운휴 설비를 적극 활용하고 배전선로 인출변경 계획 수립 등 혁신적 업무 수행을 통한 예산 절감 및 업무 효율성 향상에 크게 기여하였다.

1. 23kV 운휴 설비 개폐장치 FACTS용 전원 공급설비 활용으로 예산 절감

154kV 원주변전소는 2018년 옥내화 공사를 통해 디지털변전소로 거듭났으며 한국철도공사의 설비개선으로 66kV 계통이 정비되었고, 이로 인해 66kV 공급 변압기 1차 23kV 개폐장치가 장기간 운휴 상태로 관리되고 있었으며, 기능유지를 위해 정기적으로 점검 및 순시가 시행되고 있는 상황에서 동해안 발전력의 수도권 연계의 지연과 이에 대한 발전제약을 해소하기 위해 추진되는 원주변전소 154kV STATCOM(용량 $\pm 200\text{MVar}$) 소내 운전용 전원의 공급을 위한 23kV 개폐장치가 필요하였음

상기 직원은 기설 원주변전소의 소내전원용 개폐장치와는 주변압기 BANK를 달리 선정하여야 하는 상황에서 신규 발주계획을 운휴설비 활용으로 원주전력지사에서 HVDC(T/F)에 제안하였고 이에 대한 시행방안으로 기설 원주변전소 소내변압기 공급용 모선과 중첩되지 않게 23kV 학성D/L을 운휴중인 개폐장치로 이설하고 구 학성D/L 개폐장치를 FACTS #1S.Tr Bay로 변경 공급하는 계획을 수립하여 개폐장치 신규 구입 자재비 및 공사비 약 4억원을 절감하였으며, HVDC(T/F) 건설본부와의 적극적인 협업을 통해 업무 효율 및 사업의 적기 추진에 기여 하였음



2. 전력케이블 온도 원격감시 시스템 적용을 통한 예방진단 업무효율 향상

기존 23kV 전력케이블 열화상 진단 시 아크커버 제거 후 케이블 위치에 따라 신체에 부담이 가는 자세로 진단을 시행하고 있으며, 열화상 진단 주기가 1(회/월)로 변경되어 순회진단팀 업무가 증가한 상황에서 LPTS(온도감시형 LPS)가 개발되었고 SA변전소의 IED의 Analog Input 기능과 결합하여 SA운영장치 및 SCADA를 통해 원격으로 전력케이블의 온도를 감시 및 과열 발생여부 확인할 수 있는 시스템을 적용하여 열화상 진단 업무 효율성 향상에 기여하였음

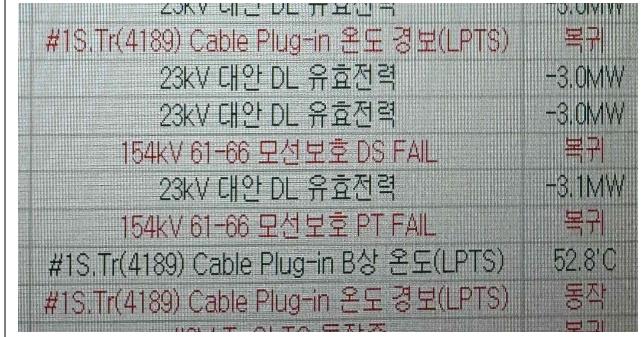
□ 현장적용



□ SCADA 수용

<table><tr><th>구분</th><th>Cable Plug-in A상</th><th>Cable Plug-in B상</th><th>Cable Plug-in C상</th></tr><tr><td>#1S.Tr 온도</td><td>25.4</td><td>25.4</td><td>25.1</td></tr></table>	구분	Cable Plug-in A상	Cable Plug-in B상	Cable Plug-in C상	#1S.Tr 온도	25.4	25.4	25.1	S.Tr IED Fail 제어 IED MMS Fail Cable Plug-in 온도경보 인출 사항 불선
구분	Cable Plug-in A상	Cable Plug-in B상	Cable Plug-in C상						
#1S.Tr 온도	25.4	25.4	25.1						
원주급전분소 전력케이블 온도계측	전력케이블 온도 이상 감시								

□ 시험 및 검증

	
온도 이상 시험(LPTS)	온도 이상 시험(SCADA)

□ 개선효과 및 향후계획

- 배전선로 사할 구분 및 온도감시 가능으로 설비점검 용이성 확보
- 케이블 온도 원격측정을 통한 케이블, 아크커버 등 예방진단 장해요인 해소로 예방진단 효율 제고
- 중요 전력케이블 확대 적용 및 제안 시행